

PYTHON PRACTICE

파이썬 클래스와 객체: 설계도를 코드로 옮기기

"이론에서 배운 내용을 직접 구현해 봅시다"

1. 클래스와 객체: 붕어빵의 진실

"클래스는 **설계도(Type)**, 객체는 **실체(Instance)**입니다."



Class (설계도)

메모리에 공간 없음
단지 '정의'일 뿐

```
class Lecture:  
    pass
```



Object (실체)

메모리 차지함 (Heap)
실제 데이터 저장

```
lec1 = Lecture()  
lec2 = Lecture()
```

2. 파이썬 클래스의 3대 요소

"클래스 안에는 데이터, 행위, 그리고 탄생(생성자)이 있습니다."

```
class Lecture:
    # 1. 생성자 (Constructor)
    def __init__(self, title):
        # 2. 데이터 (Attributes)
        self.title = title
        self.students = []

    # 3. 행위 (Methods)
    def enroll(self, student):
        self.students.append(student)
```

- **__init__**: 객체가 생성될 때 자동 실행 (초기화)
- **변수**: 객체의 상태 저장 (title)
- **메서드**: 객체의 동작 정의 (enroll)

3-1. self의 개념과 동작 원리

"메서드를 정의할 땐 **self**를 명시하고, 호출할 땐 파이썬이 자동으로 넘겨줍니다."

1. 클래스 정의

```
class Lecture:
    # 첫 번째 인자로 self 필수!
    def enroll(self, student):
        ...
```

"self는 이 메서드를 호출할
미래의 객체를 받을 자리입니다."



2. 객체 메서드 호출

```
# 우리가 쓰는 코드
lec.enroll("철수")
```

↓ (Python 내부 변환) ↓

```
# 실제 실행되는 모습
Lecture.enroll(lec, "철수")
```

"호출한 객체(**lec**)가
자동으로 첫 번째 인자로 들어갑니다."

3-2. self가 없으면 오류가 나는 이유

"던지는 개수와 받는 개수가 다르기 때문입니다. (Type Error)"

❌ 잘못된 정의 (self 누락)

```
class Lecture:
    # 인자를 1개만 받겠다고 선언
    def enroll(student):
        ...

"나는 student 1개만 받을래!"
```



✳ 호출 시 충돌

호출 코드

```
lec.enroll("철수")
```

실제 전달되는 인자 (2개)

```
(lec, "철수")
```

TypeError:
enroll() takes 1 positional argument
but 2 were given

"1개 받기로 했는데 2개를 줘서 에러!"

😬 "그럼 self 없이 호출하려면?"

Lecture.enroll("철수") 처럼 클래스로 호출하면 되지만,

4. 클래스를 만든다는 것의 의미 (Review)



책임의 단위

데이터와 기능을 하나로
묶어
스스로 관리하게 함



현실의 모델링

강의, 학생, 강사 등
현실 개체를 코드로 표현



새로운 타입

int, str 외에
나만의 자료형(Type) 창조

오늘의 실습 시나리오

"간단한 온라인 강의 시스템을 만들어보며 이해합니다."

Class Lecture (강의)

- 📄 속성 (Data): 강의 제목, 강사명, 가격
- ⚙️ 행동 (Method): 강의 정보 출력
- ✨ 목표: 여러 개의 강의 객체를 만들고, 서로 다른 데이터를 가지는지 확인한다.

Let's Code! 🧑💻